



NGUYỄN BÙI TẤN DŨNG

Ứng viên Kỹ sư AI ứng dụng & Robotics | Fresher Công nghệ

📍 Hà Nội, Việt Nam 📞 0399909832 ✉️ tandung060604@gmail.com
🌐 <https://github.com/tandung060604-prog> 🚗 AI Demo: c2-app-028.up.railway.app

Giới thiệu

Sinh viên ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo đã tốt nghiệp, có kinh nghiệm thực hành trong **AI ứng dụng, thị giác máy tính, hệ thống nhúng, điều khiển robot, backend API và sản phẩm RAG/LLM**. Tôi đã xây dựng robot di động tự hành sử dụng YOLOv8, Raspberry Pi 4, Arduino, điều khiển PID, xác định vị trí vật thể bằng camera và cơ cấu tay gấp servo. Bên cạnh đó, tôi dẫn dắt dự án AI/RAG tư vấn tuyển sinh với FastAPI, PostgreSQL, citation, guardrails, handoff và evaluation. Tôi mong muốn làm việc tại các công ty công nghệ phát triển sản phẩm AI, tự động hóa, phần mềm thông minh, hệ thống dữ liệu hoặc giải pháp AI triển khai thực tế.

Kỹ năng kỹ thuật

Lập trình & Backend	Python, Arduino/C++, SQL, FastAPI, thiết kế REST API, PostgreSQL, Git/GitHub, tài liệu kỹ thuật Markdown
AI / ML / Computer Vision	YOLOv8, nền tảng CNN, OpenCV, Roboflow, Google Colab, object detection, xử lý bounding box, NMS, đánh giá Precision/Recall/mAP
LLM / AI ứng dụng	RAG, prompt engineering, câu trả lời có citation, guardrails, refusal logic, human-in-the-loop handoff, golden dataset, evaluation checklist
Robotics & Embedded	Mobile robot, line following, PID control, Raspberry Pi 4, Arduino Nano, Serial UART, A4988 driver, cảm biến TCRT5000, cảm biến tiệm cận, tay gấp servo
Sản phẩm & làm việc nhóm	User stories, use cases, UI-API-RAG mapping, lập kế hoạch demo, điều phối dự án, giải thích kỹ thuật cho người mới

Dự án tiêu biểu

Robot di động tự hành ứng dụng AI trong nhận diện và vận chuyển vật thể 03/2026 - 05/2026
Đồ án tốt nghiệp | Công nghệ: YOLOv8, Raspberry Pi 4, Arduino Nano, Python, OpenCV, Roboflow, TFLite/NCNN, PID, Serial UART

- Thiết kế và chế tạo robot di động tự hành có khả năng bám line, nhận diện vật thể bằng camera, xác định vị trí vật thể, gấp bằng tay kẹp servo và vận chuyển đến vị trí đích.
- Phụ trách chính phần Computer Vision / Embedded AI: pipeline nhận diện YOLOv8, xử lý ảnh, xác định vị trí vật thể và giao tiếp Raspberry Pi-Arduino qua Serial UART.
- Chuẩn bị và gán nhãn dữ liệu trên Roboflow, huấn luyện mô hình trên Google Colab, so sánh YOLOv5, YOLOv8 và YOLOv11 trong cùng cấu hình 100 epochs.
- Lựa chọn YOLOv8s để triển khai nhúng với Precision 0.993, Recall 0.995 và mAP@0.5 0.994; chuyển đổi mô hình sang TFLite/NCNN để tối ưu suy luận trên Raspberry Pi 4.
- Video demo: https://www.youtube.com/watch?v=_r1kk5_Yni0

- Dẫn dắt phần AI/RAG và planning sản phẩm cho chatbot tư vấn tuyển sinh tiếng Việt, hỗ trợ thí sinh/phụ huynh tra cứu phương thức xét tuyển, ngành học, điểm chuẩn, học phí, học bổng, hồ sơ và FAQ.
- Thiết kế hành vi RAG: trả lời có nguồn trích dẫn, lọc theo năm tuyển sinh, hỏi lại khi mơ hồ, từ chối an toàn khi thiếu nguồn và tạo handoff ticket sang tư vấn viên khi cần.
- Chuẩn bị user stories, use cases, UI-API-RAG mapping, system prompt, golden dataset, evaluation checklist và production smoke-test flow.
- Demo production: <https://c2-app-028.up.railway.app> | Tài khoản demo cung cấp khi được yêu cầu.

Kinh nghiệm thực tế, nghiên cứu & cộng đồng

- Vận hành thiết bị AOI CCD1/CCD2 Caymus sử dụng Cognex Vision Pro trong dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng.
- Tiếp cận thực tế với kiểm tra lỗi bằng thị giác máy, quy trình sản xuất, vận hành thiết bị và môi trường kỹ thuật đa văn hóa.

- Hỗ trợ sinh viên K15, K16 trong đồ án liên quan đến kiểm tra tính đẳng cấu chuỗi động học và nguyên lý động học robot.
- Tham gia nghiên cứu robot chuỗi kín và có bài báo về thiết kế robot chuỗi kín sử dụng lý thuyết đối xứng hữu hạn trên Journal of Science and Technology, HaUI.

- Điều phối BootUp Series và STEAMese Festival 2025 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
- Link sự kiện: <https://www.steamforvietnam.org/steamese-festival2025>

Học vấn & thành tích

- Học bổng khuyến khích học tập 3/7 kỳ; Học bổng tài năng Pegatron.
- Giải Ba cấp trường - Mitsubishi Electric Cup Automation Contest 2024.
- Giải Khuyến khích - Nghiên cứu khoa học sinh viên, Trường Cơ khí - Ô tô 2025.

Hoạt động lãnh đạo

- Tổ chức hoạt động tập thể, điều phối nhiệm vụ, hỗ trợ sinh viên và rèn luyện kỹ năng giao tiếp, trách nhiệm, quản lý thời gian và làm việc nhóm.